DOCUMENTACIÓN FUNCIONAL

AntiEstafa AR

Propósito, usuarios, alcance, requisitos funcionales y no funcionales, flujos y limitaciones del sistema.

Versión	Aplicación	Repositorio
1.0 · Octubre 2026	antiestafa-ar-2.vercel.app	github.com/Ridioortv/analicistec

1. Propósito

AntiEstafa AR ayuda a cualquier persona a saber, en segundos, si un mensaje que recibió (por WhatsApp, SMS o mail) es una estafa, por qué lo es y qué hacer. Además cubre los dos momentos críticos que rodean a una estafa: **antes de pagar** (verificar un alias/CBU o un comprobante) y **después de detectarla** (denunciar y avisar a la familia).

2. Usuarios

Perfil	Necesidad	Cómo lo resuelve la app
Persona mayor	Entender si un mensaje es peligroso sin términos técnicos.	Modo abuela, lectura en voz alta, app instalable con un ícono.
Familiar que "hace de soporte técnico"	Responder rápido el "¿esto es verdad?" del grupo familiar.	Análisis en segundos y alerta lista para reenviar por WhatsApp.
Comprador/vendedor online (Marketplace, Mercado Libre)	Detectar comprobantes falsos y pedidos de transferencia sospechosos.	Detector de comprobante y chequeo de alias/CBU.
Víctima o casi víctima	Saber cómo denunciar.	Generador de denuncia con la evidencia ordenada.

3. Alcance

Incluye: análisis de texto e imágenes, revisión directa de links, lectura de códigos QR, verificación técnica de links, puntaje de riesgo, recomendaciones, chequeo de alias/CBU/CVU, análisis de comprobantes, denuncia, alertas, guía para víctimas ("Ya caí"), juego de práctica, accesibilidad, historial local, manual dentro de la app y app instalable.

No incluye: registro de usuarios, almacenamiento de mensajes en servidores, consulta a bases bancarias o de denuncias, bloqueo automático de números ni presentación automática de denuncias.

4. Requisitos funcionales

RF-01 · Analizar un mensaje

- **Entrada:** texto pegado y/o una captura (JPG, PNG, WebP, GIF o HEIC; máximo 4 MB).
- **Proceso:** en paralelo, (a) se extraen los links del mensaje y se verifican técnicamente (RF-02) y (b) la IA (Gemini con visión) analiza el contenido con contexto de estafas argentinas.
- **Salida:** veredicto (seguro / sospechoso / estafa), puntaje 0-100, banderas rojas, pasos de "Qué hacer ahora" y un resumen en dos líneas.
- **Reglas:** si no hay texto ni imagen, se pide cargar algo. Si la imagen supera 4 MB o el formato no es válido, se avisa antes de enviar.

RF-02 · Verificar links

- Para cada link (máximo 3 por mensaje) se obtiene: antigüedad del dominio (RDAP), presencia de certificado SSL, destino final tras las redirecciones y similitud con marcas conocidas (Mercado Pago, Mercado Libre, ARCA/AFIP, Correo Argentino, bancos) por distancia de Levenshtein.
- **Reglas:** no se accede a direcciones privadas ni locales (protección SSRF). Cada consulta tiene un tiempo máximo de 4 segundos; si vence, el análisis sigue sin ese dato. Los resultados por dominio se reutilizan durante 1 hora.

RF-03 · Calcular el puntaje final

- Combina el puntaje de la IA con las señales técnicas (dominio nuevo, marca imitada, sin SSL). Una señal técnica fuerte puede elevar el riesgo aunque el texto parezca inocente.
- **Semáforo:** 🟢 parece seguro · 🟡 sospechoso · 🔴 estafa.

RF-04 · Mostrar el dominio engañoso

- En cada link revisado se resalta la parte que difiere de la marca oficial (por ejemplo `mercadopag0` frente a `mercadopago`) y se informa la antigüedad del dominio y si tiene SSL.

RF-05 · "Así se ve el real"

- Si un link imita a una marca, se muestran 2 o 3 reglas generales de cómo se comunica de verdad esa empresa (por ejemplo, "nunca te pide claves por mensaje").
- **Regla:** no se muestran datos ni URLs específicos que no estén verificados.

RF-06 · Preguntas para afinar

- Tres preguntas opcionales de sí/no: "¿Te pidieron plata o datos?", "¿Conocés a quien te lo mandó?", "¿Te apuran para hacerlo ya?".
- Las respuestas se suman al análisis de la IA. Si no se responden, el análisis funciona igual.

RF-07 · Progreso visible

- Mientras se analiza se muestran los pasos: "Revisando links..." (solo si hay links), "Analizando el mensaje...", "Calculando el riesgo...".

RF-08 · Ejemplos de un toque

- Botones con mensajes de ejemplo (falso ARCA, falso Mercado Pago, falso Correo Argentino, "hola mamá" y uno legítimo) que se cargan en el cuadro de texto. Usan dominios inventados.

RF-09 · Chequear un alias, CBU o CVU antes de transferir

- **Entrada:** el alias/CBU/CVU de destino y, opcionalmente, el mensaje que acompaña el pedido.
- **Proceso:** validación de formato (CBU/CVU de 22 dígitos con dígitos verificadores; alias de 6 a 20 caracteres con letras, números, punto o guion) y evaluación del contexto con IA.
- **Salida:** nivel de riesgo (bajo, medio, alto), señales y una recomendación.
- **Regla:** nunca se afirma que una cuenta es segura; siempre se recomienda verificar por otro canal antes de transferir.

RF-10 · Detectar un comprobante falso

- **Entrada:** captura del comprobante (PNG, JPG o WebP, máximo 4 MB).
- **Salida:** "parece real", "sospechoso" o "probablemente falso", con señales y recomendación.
- **Regla:** nunca se afirma certeza; siempre se recomienda confirmar el ingreso en la app del banco o la billetera.

RF-11 · Generar una denuncia

- Arma un texto formal con fecha y hora, mensaje recibido, links, señales detectadas, veredicto y puntaje, y una sección de dónde presentarla (de forma genérica).
- Acciones: copiar, descargar como `.txt` e imprimir o guardar como PDF.

RF-12 · Alertar a la familia

- Genera un texto de alerta listo para compartir, con botón para copiar y botón "Mandar por WhatsApp" que abre WhatsApp con el texto cargado.

RF-13 · Modo abuela y lectura en voz alta

- Modo abuela: letra grande y el resultado resumido en dos líneas.
- Botón "Escuchar" que lee el resumen con voz en español (es-AR si está disponible) y "Detener". Se oculta si el navegador no lo soporta.

RF-14 · Mis análisis (historial local)

- Guarda los últimos 10 análisis de mensajes, links y QR **solo en el dispositivo** (almacenamiento del navegador), con tipo, veredicto, puntaje y un extracto corto.
- El usuario puede **apagar el guardado** (al apagarlo se borra lo guardado) y **borrar el historial** con doble confirmación.
- Nunca se envían al servidor.

RF-15 · Instalar como app

- Botón "Instalar app" visible arriba de todo, en la compu y el celular. Instala con un clic cuando el navegador lo permite; si no, muestra instrucciones según el navegador (Chrome/Edge, Android, Samsung, iPhone/iPad, Safari en Mac, Firefox). Se oculta si la app ya está instalada.

RF-16 · Revisar un link

- **Entrada:** una dirección web.
- **Proceso:** la misma verificación técnica de RF-02 (antigüedad, SSL, redirecciones, marca imitada), sin que el usuario abra el sitio.
- **Salida:** veredicto, qué llamó la atención, qué hacer ahora, datos del link y alerta para compartir. Se guarda en Mis análisis.

RF-17 · Escanear un código QR

- **Entrada:** foto o captura con un código QR.
- **Proceso:** el código se lee en el navegador. Según su contenido:
  - **Link:** se revisa como en RF-16.
  - **QR de pago:** se muestran comercio, ciudad y monto, con recomendaciones antes de pagar.
  - **Otra acción** (llamada, mensaje, red Wi-Fi): se advierte que no se ejecute si no se esperaba.
- **Reglas:** si no se encuentra un QR o la imagen no se puede abrir, se explica cómo sacar una mejor foto.

RF-18 · Ya caí: guía para víctimas

- El usuario elige qué le pasó: transfirió plata, dio una clave o código, pasó datos de la tarjeta, pasó su DNI o datos personales, instaló una app o dio acceso remoto, o lo amenazan/extorsionan.
- Se muestra una guía paso a paso para ese caso más los pasos que aplican siempre (por ejemplo, guardar las pruebas), con opción de copiarla.
- **Regla:** se advierte que nunca hay que pagar para "recuperar" la plata.

RF-19 · Practicá: ¿podés detectar la estafa?

- Juego de preguntas con mensajes de ejemplo: el usuario elige "estafa" o "real", recibe la respuesta y qué mirar para darse cuenta, y al final ve su resultado, que puede copiar y compartir.

RF-20 · Manual dentro de la app

- Botón "¿Cómo se usa?" que abre la página /ayuda con este manual, con índice navegable y descarga del manual y de esta documentación en PDF.

5. Flujos principales

Analizar un mensaje

```
Pegar texto o subir captura → (opcional) responder preguntas → "¿Es estafa? Analizar"
→ progreso por pasos → semáforo + puntaje → banderas, qué hacer, links revisados
→ (opcional) modo abuela / escuchar / alerta / WhatsApp / denuncia
```

Antes de transferir

```
Pestaña "Transferencia" → alias/CBU/CVU + mensaje → "Revisar antes de transferir"
→ riesgo bajo/medio/alto + señales + recomendación
```

Link o QR

```
Pestaña "Link" → pegar dirección → "Revisar link" → veredicto + datos del link
Pestaña "QR" → subir foto → lectura del código → link revisado / datos del pago / aviso
de acción
```

Si ya caí

```
"Más ayuda" → "Ya caí" → elegir qué pasó → guía paso a paso → "Copiar guía"
```

Comprobante recibido

```
Pestaña "Comprobante" → subir captura → "Revisar comprobante"
→ parece real / sospechoso / probablemente falso + recomendación
```

6. Requisitos no funcionales

Categoría	Requisito
Privacidad	No se guardan mensajes en el servidor. El historial vive solo en el dispositivo. Sin registro.
Seguridad	Protección SSRF, rate limit por IP, límite de 4 MB por imagen, claves solo en variables de entorno.
Rendimiento	Chequeos en paralelo, máximo 3 links, caché de 1 hora por dominio, timeouts de 4 s.
Disponibilidad	Reintentos y modelos alternativos ante sobrecarga de la IA (errores 429/503/504), con mensaje amable al usuario.
Accesibilidad	Mobile first, botones grandes, etiquetas para lectores de pantalla, modo abuela, lectura en voz alta.
Idioma	Español rioplatense.
Calidad	Más de 100 tests automáticos, lint y verificación de tipos.

7. Mensajes del sistema

Situación	Mensaje
Se tocó Analizar sin cargar nada	"Pegá el mensaje o subí una captura para analizar."
Sin conexión	"No pudimos conectarnos. Revisá tu internet y probá de nuevo."
IA sobrecargada o límite de uso	Mensaje amable pidiendo reintentar en unos minutos.
Imagen muy grande o formato inválido	Aviso antes de enviar.
No se encuentra un QR en la imagen	Sugerencia para sacar una foto más cerca, iluminada y sin reflejos.
Copiado automático no disponible	"No pudimos copiar solo: mantené apretado el texto y elegí Copiar."

8. Limitaciones conocidas

- El resultado es una **orientación**, no una certeza: la app puede equivocarse en ambos sentidos.
- La verificación de comprobantes es visual; no consulta al banco.
- La antigüedad de algunos dominios puede no estar disponible (RDAP); en ese caso se informa "Antigüedad desconocida".
- La instalación como app depende del navegador (Firefox en la compu no la permite).
- El servicio de IA puede estar sobrecargado en momentos puntuales.

9. Glosario

Término	Significado
Phishing	Mensaje que imita a una empresa u organismo para robar datos o dinero.
Dominio	La parte principal de una dirección web (por ejemplo `mercadopago.com.ar`).
RDAP	Servicio público que informa cuándo se registró un dominio.
SSL	Certificado que cifra la conexión (el candado del navegador). No garantiza que el sitio sea legítimo.
Levenshtein	Medida de cuántas letras difieren dos palabras; detecta imitaciones como `mercadopag0`.
PWA	Página web que se puede instalar como una app.
CBU / CVU / alias	Identificadores de cuentas bancarias y virtuales en Argentina.